UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
CÂMPUS GUARAPUAVA
CURSO DE TECNOLOGIA EM SISTEMAS PARA INTERNET

REHNAN CARLOS CAROLINO DA SILVA

PROMOVENDO INTERATIVIDADE EM EVENTOS ACADÊMICOS POR MEIO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS

PROPOSTA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR EM TECNOLOGIA EM SISTEMAS PARA INTERNET

GUARAPUAVA

2015

REHNAN CARLOS CAROLINO DA SILVA

PROMOVENDO INTERATIVIDADE EM EVENTOS ACADÊMICOS POR MEIO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS

Proposta de Trabalho de Conclusão de Curso de graduação, apresentado à disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso 1, do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet - TSI - da Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR - Câmpus Guarapuava, como requisito parcial para obtenção do título de Tecnólogo em Sistemas para Internet

Orientador: Prof. Dr. Diego Marczal

GUARAPUAVA

2015

SUMÁRIO

1 SUMÁRIO DA PROPOSTA DE TRABALHO 3
1.1 TÍTULO 3
1.2 MODALIDADE DE TRABALHO 3
1.3 ÁREA DO TRABALHO 3
1.4 RESUMO 3
2 PROPOSTA DE TRABALHO 5
2.1 INTRODUÇÃO 5
2.2 OBJETIVOS 10
2.2.1 Objetivo Geral 10
2.2.2 Objetivos Específicos 10
2.3 ESTADO DA ARTE 10
2.4 MOBILEQUIZ 11
2.5 WIL/MA 12
2.6 MOBILE LEARNING SYSTEM 13
2.7 SOCRATIVE 14
2.8 MQLICKER 16
2.9 DIFERENCIAL TECNOLÓGICO 18
2.10 METODOLOGIA 19
2.11 PLANEJAMENTO DO TRABALHO 21
2.12 RECURSOS NECESSÁRIOS 22
2.13 HORÁRIO DE TRABALHO 22
REFERÊNCIAS 23

1 SUMÁRIO DA PROPOSTA DE TRABALHO

1.1 TÍTULO

Promover interatividade em eventos acadêmicos com o uso de dispositivos móveis com o intuito de amenizar o problema de interatividade nestes tipos de eventos.

1.2 MODALIDADE DE TRABALHO

( ) Pesquisa (X) Desenvolvimento de sistemas

1.3 ÁREA DO TRABALHO

Sistemas de tempo Real.

1.4 RESUMO

Em virtude do grande avanço da tecnologia móvel, nas últimas décadas é cada vez mais comum encontrar alunos portando algum tipo de dispositivo móvel em ambientes de ensino, seja um *smartphone*, *tablet*, *notebook* ou celular. Com isso, surge uma grande oportunidade de se beneficiar dessa tecnologia como meio dinâmico e interativo aplicado no processo de ensino-aprendizagem. Neste projeto, é apresentado uma proposta de desenvolvimento de uma ferramenta que possa promover interatividade em sessões de ensino, como palestras, oficinas, minicursos e aulas expositivas por meio de aplicativos móveis. A ferramenta basicamente consistirá em dois sistemas: **1)** Um sistema *web*, onde o ministrante poderá cadastrar uma sessão de ensino, para então definir questionário objetivos, enquetes além de poder também receber dúvidas enviadas pelo público ouvinte; **2**) Um aplicativo móvel, onde os ouvintes de uma sessão de ensino interagirão com o ministrante, como por exemplo, com um *smarthphone* eles poderão receber questionamentos durante a exposição do conteúdo de uma sessão de ensino. O objetivo geral a ser alcançado com o uso desta ferramenta, é tornar as sessões de ensino mais interativas.

Espera-se como principais resultados deste trabalho: maior interação entre ouvinte/aluno e palestrante/professor; estímulo na participação dos alunos em eventos acadêmicos; proporcionar uma abstração mais dinâmica do conteúdo em sessões de ensino.

2 PROPOSTA DE TRABALHO

2.1 INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, houve um crescimento significativo no uso dos dispositivos móveis, os quais atualmente estão sendo utilizados para diversas finalidades, dispositivos tais como celulares, *smartphones*, *tablets* e *Personal Digital Assistants* (PDA) estão cada vez mais presentes no uso diário das pessoas (TRINDADE et al., 2013). O gráfico ilustrado na Figura 1, mostra o crescimento do número de usuários de *smarphones* no Brasil, de 2011 à 2017. Estima-se que até 2017, haja um aumento de 42.5% usuários de *smartphones* no Brasil, segundo dados da empresa de estatísticas Statista Inc (STATISTA, 2014).

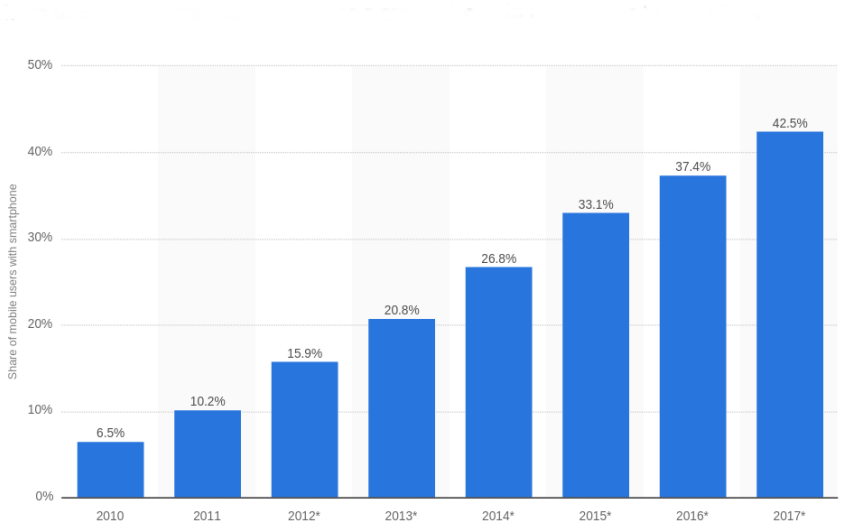

Figura 1: Proporção de usuários de telefones móveis que usam um *smartphone* no Brasil 2011-2017
Fonte: (STATISTA, 2014).

Dentre as diversas finalidades de uso dos *smartphones*, como por exemplo: interação social; entretenimento e comunicação, destaca-se seu uso como ferramenta de auxílio no processo de ensino-aprendizado em salas de aula, proporcionando mobilidade, interação e motivação

entre professor e aluno. Esta inserção da tecnologia móvel na educação é conhecida como *Mobile-Learning* (*M-Learning*), que significa aprendizado móvel. De acordo com as Diretrizes para as Políticas de Aprendizagem Móvel (UNESCO, 2014),

> "A aprendizagem móvel envolve o uso de tecnologias móveis, isoladamente ou em combinação com outras tecnologias de informação e comunicação (TIC), a fim de permitir a aprendizagem a qualquer hora e em qualquer lugar. A aprendizagem pode ocorrer de várias formas: as pessoas podem usar aparelhos móveis para acessar recursos educacionais, conectar-se a outras pessoas ou criar conteúdos, dentro ou fora da sala de aula."

Um exemplo do aprendizado móvel aplicado no processo de ensino é destacado no trabalho proposto por Tan e Liu (2004), onde a metodologia utilizada para o ensino de inglês, era adotada com o uso de PDAs. O resultado de seu trabalho mostrou indícios que o efeito de aprendizagem via dispositivo móvel é melhor do que a maneira tradicional de ensino, pois aumentou o interesse dos alunos em aprender inglês.

Além da tecnologia móvel poder ser aplicada em salas de aula e diversos outros ambientes didáticos de ensino, ela também pode ser aplicada em eventos acadêmicos/técnico-científicos, que são eventos que concedem uma comunicação mais informal, na qual os participantes podem ter acesso a informações atualizadas, e relacionadas a sua área profissional ou de estudo. Esses eventos ou encontros técnico-científicos reúnem acadêmicos, especialistas, profissionais e outros grupos interessados com o intuito de compartilhar e adquirir conhecimento sobre uma determinada área (WEBER et al., 2008). Os eventos acadêmicos/técnico-científicos podem ser classificados em: congressos, conferências, palestras, simpósios, mesas-redondas, painéis, seminários, cursos, etc. Estes eventos contribuem para formação social e profissional do acadêmico, promovendo inúmeros benefícios, como: oportunidade de divulgação pública do trabalho; maior auto-estima; valores altruísticos; conhecimento; entre outros (SEVERINO et al., 2000).

Visto que essas sessões de ensino, ressaltadas nos parágrafos anteriores, possuem cenários semelhantes, onde envolve um ministrante e um público ouvinte, na qual é necessário obter a atenção do público para que o conteúdo seja absorvido da melhor maneira possível,

Com base no gráfico apresentado na Figura 1, é possível afirmar que uma boa maioria do público de uma sessão de ensino, portarão algum tipo de dispositivo móvel. Assim, é importância fornecer recursos para obter melhor aproveitamento destes dispositivos móveis, como por exemplo, aplicativos com o intuito de promover interatividade em sessões de ensino.

A palavra interatividade surgiu nas décadas de 1960 e 1970, é uma ampliação do con-

ceito de interação aplicada às novas mídias de massa e às novas Tecnologias da Informação e Comunicação, passando a ser amplamente utilizada pela informática (MATTAR, 2009).

Liu et al. (2002) afirmam que

> "A interatividade é fundamental para a instrução e processo de aprendizagem, pois ajuda a estimular e motivar ambos, instrutores e alunos, refletindo na reconstrução da própria estrutura cognitiva."

Liu et al. (2002) também relatam sobre o impacto positivo que a tecnologia proporciona na aprendizagem dos alunos, afirmando que o uso da tecnologia no ensino produz resultados superiores aos que não a utilizam. Mousquer e Rolim (2012) defendem o uso da tecnologias na escola como recurso de auxílio na construção de novos conceitos, na qual possibilita um processo de aprendizagem de forma mais prazerosa. Vygotsky (1989, p. 78) ressalta que, "O aluno deve ser considerado como um sujeito interativo e ativo no seu processo de construção de conhecimento".

Atualmente, as palestras são conduzidas com metodologias tradicionais, basicamente com o uso de recursos como: *slides* e textos animados com o uso de efeitos; projeções em tela; computador e a explanação oral. Apesar de serem metodologias essenciais para a ministração de qualquer tipo de evento, apenas o uso destes recursos já não são suficientes para prender atenção do público. Isso acontece por diversos fatores, mas principalmente pelo uso das metodologias convencionais citadas anteriormente, na qual torna o público passivo da informação.

Com base nas afirmações de Vygotsky (1989), Liu et al. (2002) e Mousquer e Rolim, destacadas de forma clara e objetiva o quão relevante é a interatividade no processo de ensino-aprendizagem, e aplicando as ideias propostas por estes autores no contexto deste trabalho, uma possível solução para tornar o público ativo é justamente um trabalho conjunto das produções em multimídias, na qual fazem parte das metodologias convencionais, com a tecnologia móvel. Portanto, propõe-se o desenvolvimento de uma ferramenta que faça essa mediação de comunicação entre ambas tecnologias, de modo a promover maior interatividade em eventos acadêmicos.

Um exemplo seria a possibilidade dos ouvintes efetuarem um *feedback* instantâneo durante a sessão de ensino, por meio de seus dispositivos móveis, e assim, o ministrante ter ideia do quão impactante está sendo sua apresentação ao público. Um outro exemplo, seria permitir que o público envie suas dúvidas no decorrer da sessão de ensino por meio de seus dispositivos móveis, tendo como opção, o envio de dúvidas de maneira anônima, evitando possíveis constrangimentos, como eventualmente acontece quando se esclarece uma dúvida em meio ao

público.

Nesse sentido, pretende-se desenvolver uma ferramenta com o objetivo de tornar mais interativa as sessões de ensino. A ferramenta proverá funcionalidades como: envio de enquetes pelo ministrante aos ouvintes, para obtenção de *feedback* em tempo real; envio de dúvidas do público ao ministrante, de maneira anônima; dispor de jogos *quizes*[1] com questões relacionadas ao assunto dissertado, com a possibilidade do ouvinte acumular pontos a cada alternativa correta respondida. Dessa forma o presente trabalho pretende responder à seguinte questão: "O uso da tecnologia móvel pode amenizar problemas de interatividade em eventos acadêmicos?".

Em contrapartida, essa tecnologia pode se tornar uma ferramenta de dispersão dos ouvintes, devido aos diversos recursos já existentes, como SMS, acesso à Internet, redes sociais, entre outros. Por isso, é primordial um planejamento cuidadoso na sua utilização como ferramenta de interação, pois ao invés de motivar os ouvintes e prender a atenção deles, pode ter um efeito contrário. É importante salientar que a ferramenta pode auxiliar a comunicação aluno-professor, entretanto, não pode ser adotada como meio principal de comunicação devido ao fato de não haver garantia de que todos os ouvintes serão portadores de dispositivos móveis.

No Subcapítulo 1.1 Objetivos é apresentado o objetivo geral, seguido dos objetivos específicos deste trabalho. O Subcapítulo 1.2 Justificativa, está ressaltada a relevância da proposta de estudo que este trabalho propõe, e suas principais contribuições. No Capítulo 2 Referencial Teórico, são apresentadas todas as tecnologias que serão utilizadas no desenvolvimento da ferramenta proposta neste trabalho. No Capítulo 3 Estado da Arte, são apresentados trabalhos correlatos ao tema deste trabalho, onde serão destacados as principais contribuições, e um comparativo dos trabalhos correlacionados. No Capítulo 4 Procedimentos Metodológicos, são apresentadas as metodologias pré-definidas para o desenvolvimento deste trabalho, elencadas em atividades. No Capítulo 6 Desenvolvimento, são descritas as etapas de desenvolvimento deste projeto. E por fim, o Capítulo 5 Cronograma, é apresentado o cronograma das atividades pré-definidas no Capítulo 4 Procedimentos Metodológicos.

Diversas pesquisas já destacaram a falta de interatividade em salas de aula, como por exemplo o trabalho proposto por Schön et al. (2012), na qual foi desenvolvido uma ferramenta interativa chamada MobileQuiz, com o objetivo de promover mais interação entre professores e alunos por meio de questionários objetivos. Tan e Liu (2004) se beneficiaram da tecnologia móvel para ensinar inglês aos alunos, onde obteve ótimos resultados, despertando mais interesse e motivação por parte dos alunos. Scheele et al. (2005) propuseram em seu trabalho, um

[1]Quizes é o plural de Quiz, que segundo a definição do dicionário Priberam da Língua Portuguesa, é uma palavra inglesa que significa um conjunto de perguntas para avaliar os conhecimentos de alguém. Disponível em: http://www.priberam.pt/DLPO/quiz [consultado em 04-12-2014]

software com várias funcionalidades para tornar as aulas mais interativas, desde questionários objetivos, que podem ser lançadas para o público por meio dos dispositivos móveis, até o envio de dúvidas partindo do público ao ministrante.

Poucas destas pesquisas estão relacionadas especificamente a falta de interatividade em eventos acadêmicos, no entanto abordam problemas semelhantes, como: falta de interatividade no processo de ensino/aprendizagem; dispersão dos alunos durante as sessões de ensino; uso de metodologias tradicionais que tornam o público passivo; a desmotivação e desinteresse pelo aprendizado; a falta de ferramentas interativas para promover mais interação entre aluno e o professor; entre outros diversos problemas. Estes problemas também podem ser observados em eventos acadêmicos, visto que possui um mesmo cenário em comum ao destes trabalhos, no qual envolve um ministrante e um público ouvinte onde há um repasse de um determinado conteúdo/conceitos pelo ministrante, e que estes sejam abstraído da melhor maneira pelo público ouvinte.

Deve-se levar em consideração que em salas de aula, há um período bimestral/semestral ou até mesmo anual para que o professor possa repassar o conteúdo aos alunos, porém em eventos acadêmicos o período de tempo é curto, onde o palestrante tem em média 50 minutos para repassar vários conceitos de um determinado assunto ao público, exigindo um nível de atenção total para que o conteúdo possa ser abstraído da melhor maneira e para que a palestra tenha uma contribuição significativa aos acadêmicos. Tendo isso em vista, é de fundamental importância a busca por novos meios de se promover interatividade nos eventos acadêmicos, com o objetivo de tornar a participação do público mais ativa, de modo tornar público mais: interessado no assunto que está sendo apresentado; motivado para aprender; ativo, para que haja maior interação; e principalmente prender a atenção do público. É importante frisar que os eventos acadêmicos não só proporcionam diversos benefícios ao acadêmicos, mas também são de extrema importância na formação social e profissional do acadêmico, como já fora destacado por Weber et al. (2008).

Diversos autores apoiam o uso da tecnologia móvel para promover interatividade em ambientes de ensino. Barbosa (2007) ressalta a importância do uso da tecnologia móvel como objeto de aprendizagem, salientando que a aprendizagem móvel inserida como um modelo pedagógico de ensino aponta como uma metodologia inovadora na educação, com o poder de atender necessidades de aprendizagem imediatas, com flexibilidade e interatividade. Kay e Knaack (2007, p. 6) complementam afirmando que as ferramentas interativas baseadas na web que contribuem para o aprendizado de conceitos específicos, de maneira a incrementar e ampliar o conhecimento e também tendem a beneficiar o processo cognitivo dos alunos. Com isso,

acredita-se que a proposta deste trabalho é relevante para a área de educação e principalmente para eventos acadêmicos, o que pode contribuir muito na interação entre palestrante e ouvinte durante as sessões de ensino.

2.2 OBJETIVOS

2.2.1 OBJETIVO GERAL

O presente trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de uma aplicação interativa como ferramenta de auxílio na interação comunicativa entre palestrantes e ouvintes, com o intuito de amenizar o problema de interatividade em eventos acadêmicos.

2.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

São, portanto, objetivos específicos deste trabalho:

- Comparar trabalhos correlatos ressaltando suas principais características e limitações, de modo a identificar suas possíveis contribuições para o desenvolvimento deste projeto;
- Comparar tecnologias para o desenvolvimento da aplicação *web* de maneira a se comunicar com um aplicativo móvel;
- Desenvolver uma aplicação *web* para uso do palestrante, no qual será permitido a gerenciar a comunicação interativa com o público durante as sessões de ensino;
- Desenvolver um aplicativo móvel para os ouvintes de uma sessão de ensino, como meio de interação comunicativa com o palestrante, de modo a proporcionar maior participação do público nas atividades dinâmicas gerenciadas pelo palestrante;
- Testar a aplicação se possível em eventos acadêmico;
- Disseminar o conhecimento adquirido por meio de artigos e congressos na área.

2.3 ESTADO DA ARTE

Diversos projetos voltados para o uso de dispositivos móveis em ambientes de ensino-aprendizado têm surgido nesses últimos anos. Neste capítulo, são abordadas pesquisas correlatas a este trabalho e são feitos comparativos entre as aplicações propostas nos trabalhos correlacionados.

2.4 MOBILEQUIZ

MobileQuiz é um aplicativo para *smartphones* proposto por Schön *et al.* (2012) , que consiste em uma aplicação *quiz*, via dispositivos móveis, integrada a um sistema *open source* de gestão de aprendizado, chamado *Integrated Learning, Information, and Work Cooperation System* (ILIAS). ILIAS é um *software* licenciado sobre a *General Public Licence* (GNU), e oferece um ambiente *online* de trabalho com ferramentas integradas, sendo utilizado por professores em várias universidades como ferramenta de criação de conteúdos de aprendizagem. A Figura 2, ilustra as telas do *quiz* disponibilizado aos clientes do *software* MobileQuiz.

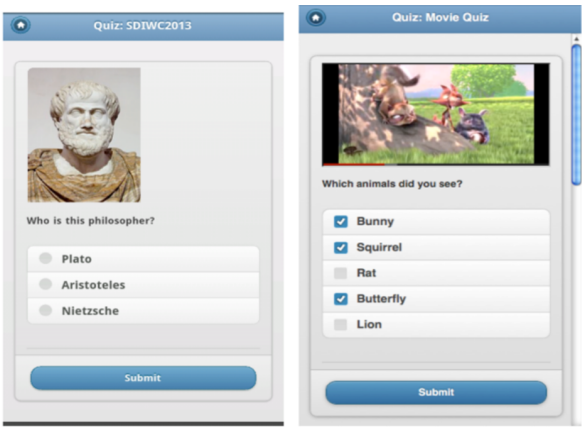

Figura 2: MobileQuiz: Questão com imagem (à esquerda) e questão com vídeo (à direita).
Fonte: Schön *et al.* (2012).

Na Figura 3, o instrutor projeta a imagem do *QR Code* para que os alunos iniciem sua interação com o instrutor.

Figura 3: O QR code sendo projetado em tela durante a palestra.
Fonte: Schön *et al.* (2012).

Uma das características principais do *MobileQuiz* é a sua disponibilidade, pois pode ser

usado em praticamente qualquer dispositivo que contenha um navegador. Outra característica é a facilidade de acesso ao sistema pelos ouvintes, o qual acontece com o uso de *QR Code* , onde o aluno é redirecionado automaticamente para a sessão interativa quando realizada a leitura desse código pela câmera do *smartphone*, além de suportar o envio de questões com vídeos e imagens, como pode ser observado na Figura 2. Apesar dessas vantagens, o sistema foi projetado para fins de integração com o sistema ILIAS, tornando-os interdependentes. Adicionalmente, não é abordado um outro método importante para se promover interação, como o envio de dúvidas do público para o ministrante.

2.5 WIL/MA

WIL/MA é um *software* baseado na arquitetura cliente-servidor proposto por Scheele *et al* (2005). Nele, o servidor responsável pela gestão da ferramenta é criado por meio de uma aplicação Java instalada na máquina do ministrante. No lado do cliente, é utilizado um aplicativo móvel, onde a comunicação entre o servidor e os aplicativos é feita de forma bi-direcional via rede *wi-fi*. O *software*, proporciona diversas funcionalidades interessantes, tais como: questionário objetivo interativo, *chat*, envio de *feedback* do público ao ministrante, entre outras. Na telas ilustradas da Figura 4, à esquerda está a tela do administrador do sistema web e à direita uma tela que representa a funcionalidade de análise estatística das respostas do *quiz*.

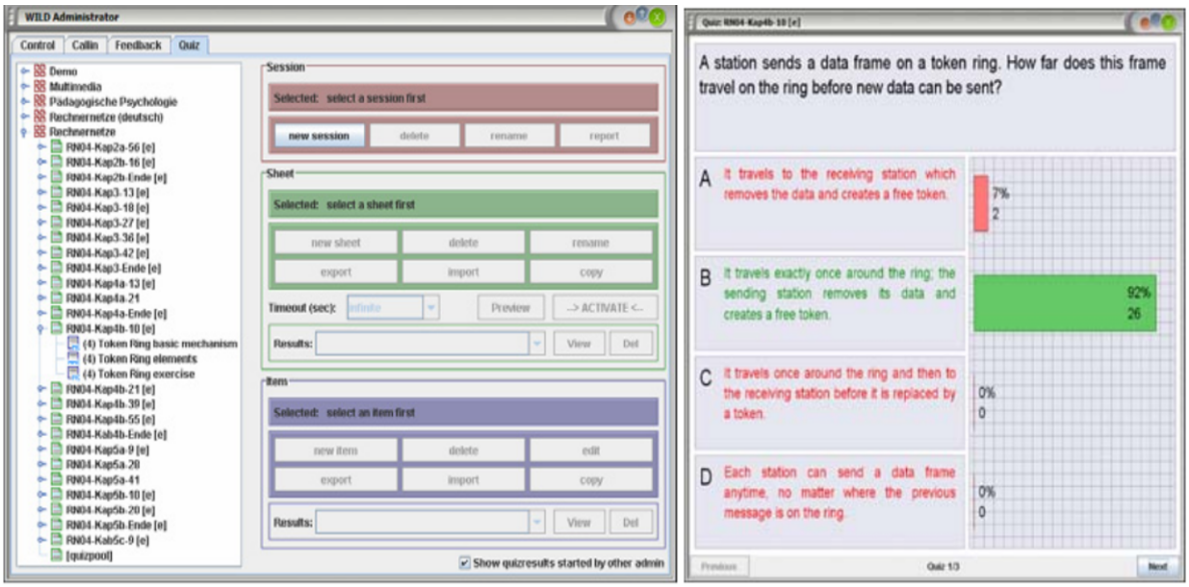

Figura 4: WIL/MA: Tela à esquerda área do administrador e à direita estatística de respostas
Fonte: Scheele *et al* (2005).

A Figura 5, ilustra 3 telas do aplicativo cliente do *software* WIL/MA. Na tela à esquerda, questões objetivas de um *quiz* com múltiplas escolhas. Na tela do meio, está repre-

sentada um serviço de *feedback* para que os ouvintes possam medir a qualidade e rapidez da palestra. E na tela à direita um serviço de envio de dúvida ao palestrante.

Figura 5: WIL/MA: Ilustrações das telas do aplicativo cliente: *quiz*; *feedback* e envio de dúvidas
Fonte: Scheele *et al* (2005).

O software WIL/MA possui várias características que promovem interatividade, como: *quiz* interativo; análise estatística das respostas dos ouvintes; opção de avaliação de *feedback* e envio de dúvidas. Apesar dos benefícios, uma grande desvantagem é o uso da tecnologia móvel ultrapassada, o *Java Plataform Micro Edition* (Java ME), que hoje em dia já foi superada por plataformas mais completas, como *Android*, *iOS* e *Windows Phone*, que oferecem diversos recursos como portabilidade, arquitetura de sistemas operacionais, facilidade na disponibilidade de aplicativos, entre outras. Essas tecnologias podem potencializar a interação entre o ministrante e o ouvinte. Outro ponto negativo é a disponibilidade da aplicação, a qual necessita a instalação de uma aplicação Java *desktop* para gerenciamento da interação e do conteúdo.

2.6 MOBILE LEARNING SYSTEM

Mobile Learning System é um sistema de aprendizagem móvel proposto por Tan *et al.* (2004), para o ensino de inglês, composto por uma aplicação que deve ser instalada no *notebook* do professor, onde os estudante interagem por meio de *notebooks* ou PDAs. Os estudantes podem utilizar um PDA/*Notebook* para receber os conteúdos de aprendizagem disponibilizados pelo professor e realizar avaliações. Os resultado das avaliações são armazenadas em um banco de dados do sistema para uma análises do professor. Este sistema permite o gerenciamento do conteúdo, gerenciamento de avaliações *online*, gerenciamento de cursos, dicionários, boletim dos alunos, bate-papo e *quiz*.

A Figura 6 (a) ilustra uma avaliação de inglês referente as partes do corpo humano correspondentes as figuras. E a A Figura 6 (b) ilustra o resultado da atividade.

Figura 6: Mobile Learning System: (a) Atividade: partes do corpo humano. (b) Resposta da atividade

Fonte: Tan *et al.* (2004).

Mobile Learning System possui várias características como: gerenciamento de avaliações *online*; gerenciamento de cursos; disponibilização de materiais; bate-papo e *quiz*. Além de possibilitar o aprendizado em espaço aberto, não se limitando a apenas um espaço físico, exemplo, salas de aula. Porém o sistema depende da instalação física da aplicação no *notebook*, isso pode acarretar em conflito de disponibilidade em sistemas operacionais distintos.

2.7 SOCRATIVE

Socrative é um *software* gratuito que permite aos professores avaliarem seus alunos de maneira interativa por meio de atividades educativas com o uso de *tablets*, *laptops* e *smartphones*. O *software* permite a criação de questionários o objetivos personalizáveis, acompanhamento de *feedback* de forma gráfica, geração de relatórios e possui uma ampla compatibilidade entre sistemas operacionais de dispositivos móveis. Para utilizá-lo, basta simplesmente criar uma conta escolhendo entre dois modos, professor ou estudante. No modo professor pode-se coordenar as atividades interativas. No modo estudante, os alunos podem obter a aplicação cliente nativa pelo *App Store* ou *Google Play* ou, até mesmo, acessar a aplicação diretamente pelo *link* da aplicação. O *login* pelo modo estudante só poderá ser feito por meio de um código de sessão, que poderá ser fornecido por um professor ministrante de uma conta do modo professor

(SOCRATIVE, 2014). A ilustração da Figura 7, é referente a área do administrador acessada pelo navegador, após a autenticação no sistema Socrative pelo modo professor:

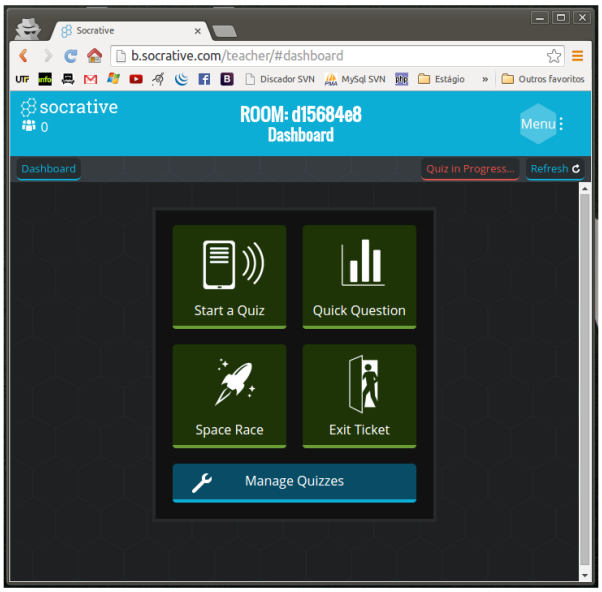

Figura 7: Tela inicial do aplicação web do sistema Socrative
Fonte: Tela capturada do sistema *web* Socrative.

Na Figura 8, está ilustrado a tela inicial dá área do estudante, acessada pelo navegador de um *smartphone*. Está área pode ser acessada após a autenticação pelo dispositivo móvel por meio de uma chave de sessão. O aplicativo fica aguardando questões a serem lançadas pelo professor, que gerencia a aplicação web da Figura 7.

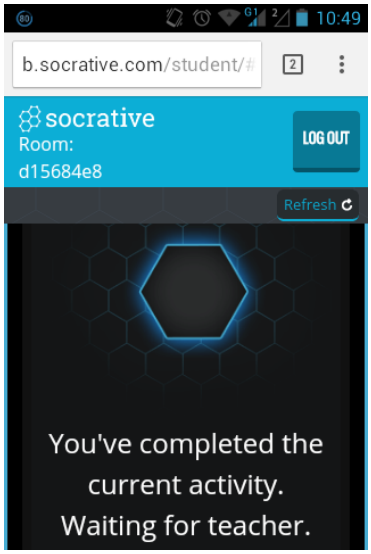

Figura 8: Tela inicial do aplicativo cliente do sistema Socrative
Fonte: Tela capturada do sistema móvel Socrative.

O Socrative possui ótimas funcionalidades, tais como *feedback* instantâneo, disponibilidade ampla da aplicação cliente e o envio de questionários objetivos. Porém, um ponto importante que deixa à desejar é não possuir um modo de envio de dúvidas do aluno para o professor por meio do dispositivo móvel, para possibilitar uma comunicação bidirecional entre emissor e receptor, de modo a ser mais interativo.

2.8 MQLICKER

Mqlicker é um *software* gratuito de resposta de audiência. O Mqlicker pode ser utilizado como ferramente de *feedback* em sala de aula, que permite efetuar pesquisas por meio de enquetes enviadas aos alunos e respondidas pelos mesmos, através de seus *smartphones*. O *software* pode ser utilizado em uma salas de aula tradicionais, conferências e salas de aula virtuais. Possui funcionalidades como a criação de questões de múltipla escolha com seleções únicas ou múltiplas, e a exportação de relatórios dos dados de *feedback* em um planilha para análise. As respostas do público podem ser acompanhadas ao vivo usando um projetor para discussão em sala de aula (MQLICKER, 2011).

O *software* Mqlicker funciona da seguinte maneira: como apresentador, é necessário logar-se acessando o *link*[2] do sistema web, onde será permitida a gestão de perguntas e a inicialização de sessões interativa. Caso o apresentador não possua uma conta, poderá ser criada uma nova conta pelo próprio *link* de *login*. Existem algumas maneiras do público se conectar a

[2]Disponível em: https://mqlicker.com/user

sessão interativa criada pelo apresentador, onde todas elas necessitam de uma chave de sessão que é disponibilizada pelo próprio apresentador, sendo uma, abertamente, onde o acesso ocorre diretamente pelo navegador do dispositivo móvel acessando um *link*[3] ou por meio de um QR Code (MQLICKER, 2011).

A Figura 9, ilustra a tela inicial do administrador da aplicação web do sistema Mqlicker, acessada pelo navegador. Nesta área de gestão do administrador estão disponíveis todas as funções de gerenciamento do sistema e das atividades descritas nos primeiros parágrafos desta seção.

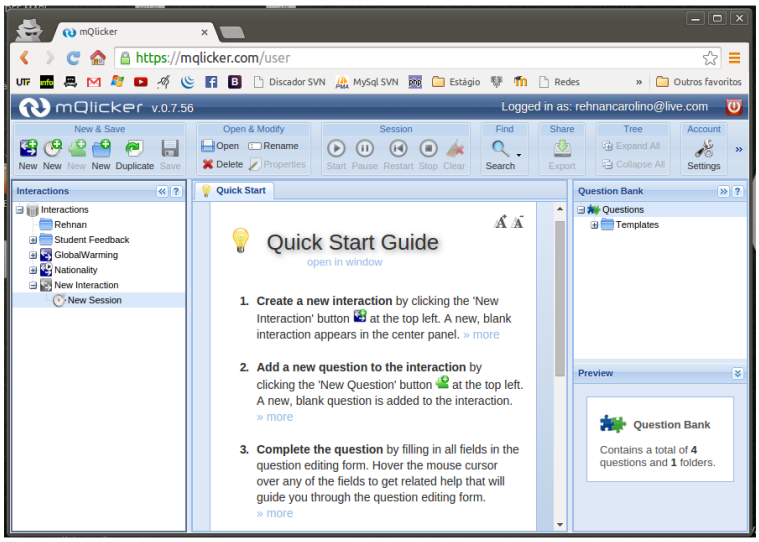

Figura 9: Tela inicial da aplicação web do sistema Mqlicker
Fonte: Tela capturada do sistema *web* Mqlicker.

A Figura 10 abaixo, ilustra a participação de um ouvinte em jogo *quiz* disponibilizado por meio da aplicação web:

[3]Disponível em: https://respond.cc/

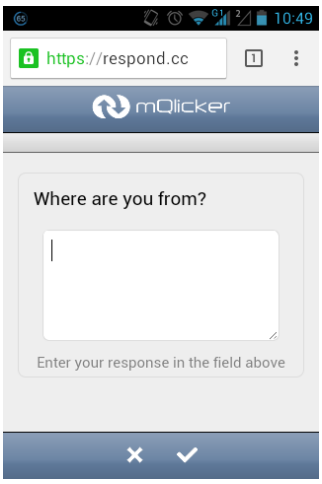

Figura 10: Tela inicial do aplicativo móvel do sistema Mqlicker
Fonte: Tela capturada do sistema móvel Mqlicker.

Os pontos fortes do Mqlicker são: confiabilidade, pois a segurança do sistema web é monitorada por terceiros (Segurança HTTPS) e ampla compatibilidade por não depender de instalações de aplicativos nativos, pois a aplicação roda diretamente no navegador. Pelo fato do Mqlicker ter um foco muito específico, ele não aborda outras funcionalidades importantes que ajudam a promover mais interação entre o público, limitando-se a um sistema de resposta de audiência.

Foram apresentadas várias ferramentas interativas com o uso de dispositivos móveis, porém nenhuma ferramenta proposta pelos projetos abordou a importância de se utilizar questionários objetivos de maneira competitiva, com o uso de *ranking* de pontos projetado em tela. Isto poderia provocar motivação e estimulação participativa do público, despertando competitividade e maior interação entre o público.

Em vista dos projetos relacionados expostos, a seguir são ressaltadas as principais ideias propostas pelos projetos e que terão contribuições para o desenvolvimento deste projeto: disponibilidade do aplicativo móvel ao público por meio do *Google Play*; o uso de questionários objetivos personalizáveis; comunicação bidirecional entre palestrante e ouvintes; *feedbacks* instantâneos por meio de enquetes; e arquitetura da aplicação baseada em cliente servidor, na qual a ferramenta é dividia em uma aplicação *web* e um aplicativo móvel instalado nos dispositivos móveis.

2.9 DIFERENCIAL TECNOLÓGICO

Este trabalho tem como diferencial o desenvolvimento de um sistema com módulos interativos, como por exemplo: *quiz* com *ranking* em tempo real; recebimento de dúvidas em

tempo real.

2.10 METODOLOGIA

Este Capítulo descreve de forma sequencial os passos a serem executados para o desenvolvimento do projeto apresentado neste trabalho. Abaixo, estão estruturados em itens os procedimentos metodológicos que serão seguidos.

- **Estudo das tecnologias:**
  Efetuar um estudo das tecnologias escolhidas para o desenvolvimento da ferramenta antes de iniciar seu desenvolvimento. O estudo será especificamente organizado da seguinte maneira: Estudo da linguagem *Javascript* e entendimento de como desenvolver aplicações com *Framework Express* para Node.js, como questões de boas práticas, organização do projeto, tendo como apoio de estudo a própria API disponibilizada pelo site do *Framework Javascript*; Estudo do funcionamento do componente *WebView da* plataforma *Android*, que permite a comunicação do código *JavaScript* com o código Java; Estudo do funcionamento de *Webservices* com o uso do *Framework Express* para a tecnologia Node.js; Estudo do funcionamento de *Webscokets* com o uso da tecnologia *Node.js*; Estudo do funcionamento de integração do node.js com o banco de dados mysql e mongodb; Pesquisa de comparação do *socket io* e a o protocolo *websocket* para comunicações assíncronas; Pesquisa de ferramentas para desenvolvimento de aplicações híbridas para a possibilidade exportar aplicativos para multiplataformas;

- **Elaboração da Análise de Projeto:**
  Elaborar algumas fases de análise de projeto, tais como: fase de concepção; elicitação; requisitos; e a elaboração dos diagramas comportamentais (Casos de Uso e Sequência). Os diagramas comportamentais proporcionam uma visão externa e uma melhor compreensão do funcionamento da ferramenta. Como ferramenta *case* de apoio será utilizado o Astah[4].

- **Modelagem do banco de dados:**
  Elaborar modelo lógico, definir quais tabelas serão necessárias e os relacionamentos que devem possuir entre as mesmas e criar banco de dados da aplicação *Web*. Como ferramenta de apoio será utilizado o MySQL Workbench[5].

[4]Astah Community é um *software* gratuito para modelagem UML. Mais informações disponíveis em: http://astah.net/.

[5]O MySQL Workbench é uma ferramenta visual para modelagem e administração de base de dados MySQL. Mais informações disponíveis em: http://dev.mysql.com/downloads/workbench/

- **Desenvolvimento de modelos de tela para a aplicação Web:**
  Desenvolver modelos de telas mais importantes da aplicação Web, como por exemplo, tela de login, tela da área do administrador, tela de cadastro de perguntas entre outras com o uso do *software* Balsamiq Mockups[6].

- **Desenvolvimento de modelos de tela para o aplicativo Móvel:**
  Desenvolver modelos de telas do aplicativo móvel com o uso do *software* Balsamiq Mockups.

- **Desenvolvimento da aplicação *Web* (Aplicação Servidor):**
  Com base nos modelos de tela da aplicação *web* desenvolvidos, iniciar o desenvolvimento do *front-end* da aplicação *web*. Logo em seguida dar-se o início ao desenvolvimento do *back-end*, iniciando o desenvolvimento do login e em sequência as outras funcionalidades do aplicação *web*.

- **Desenvolvimento do aplicativo móvel (Aplicação Cliente):**
  Com base no modelos de tela do aplicativo móvel desenvolvidos, desenvolver o *front-end* da aplicação Android, logo em seguida o *back-end* da aplicação. Como ambiente de desenvolvimento será utilizado a IDE Eclipse integrada com o *plugin* Android.

- **Validação da Pesquisa:**
  Este teste tem como objetivo a coleta de resultados qualitativos da usabilidade da ferramenta, para que possam ser analisados e relatados neste trabalho.
  É importante ressaltar que os questionários a serem realizados serão de caráter geral do uso da ferramenta, sem considerar todas as diretrizes da Interação Humano-Computador para as avaliações dos sistemas web e móvel. A sequência das etapas definidas para aplicação do teste, são:

  1 **Definir Questionário:**
  Definir as questões a serem aplicadas no teste, como por exemplo: questões objetivas relacionadas ao uso da ferramenta, com alternativas numéricas de 1 à 5, correlacionadas às seguintes respostas: muito ruim; ruim; razoável; bom; muito bom e ótimo.

  2 **Definir Amostra:**
  Definir amostras de participantes do teste, como por exemplo professores e alunos;

[6]Balsamiq Mockups é um *software* que permite a criação de modelos de tela. Mais informações disponíveis em: http://balsamiq.com/

3 **Definir Roteiro:**
Definir juntamente com o professor as tarefas a serem executadas no sistema, tais como: cadastro de questões; cadastro de enquetes; lançamento de enquetes entre outras.

4 **Executar Roteiro:**
Realizar ações definidas;

5 **Aplicar Questionário:**
Aplicar os questionários de teste pela própria ferramenta para facilitar aplicação do teste;

6 **Análise dos dados:**
Analisar os dados coletados para determinar a satisfação e aceitação dos sistema.

7 **Relato das informações:**
Relatar a conclusão do teste aplicado neste trabalho.

- **Desenvolvimento da monografia:**
Escrita e organização do trabalho de conclusão de curso e preparação da mesma para a entrega.

2.11 PLANEJAMENTO DO TRABALHO

Este Capítulo apresenta o cronograma de desenvolvimento das atividades:

1. Estudo das tecnologias;
2. Elaboração da Análise de Projeto;
3. Modelagem de criação do banco de dados;
4. Desenvolvimento de modelos de tela para a aplicação Web;
5. Desenvolvimento de modelos de tela para o aplicativo Móvel;
6. Desenvolvimento da aplicação *Web* (Aplicação Servidor);
7. Desenvolvimento do aplicativo móvel (Aplicação Cliente);
8. Validação da Pesquisa;
9. Desenvolvimento da monografia;

Ativ.	TCC 1 (2014)				TCC 2 (2015)										
	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
2	X	X	X	X	X										
3		X	X	X	X										
4		X	X	X	X	X									
5		X	X	X	X	X									
6							X	X	X	X	X	X	X		
7							X	X	X	X	X	X	X		
8													X	X	
9													X	X	X

Tabela 1: Tabela do Cronograma de Atividades

2.12 RECURSOS NECESSÁRIOS

Notebook para o desenvolvimento e licença de uma conta na *Play Store* para disponibilizar o aplicativo.

2.13 HORÁRIO DE TRABALHO

Todas às terças-feiras das 17:30 - 18:30.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, D. N. F. Um modelo de educação ubíqua orientado à consciência do contexto do aprendiz. **Tese (Doutorado em Ciência da Computação)-Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Instituto de Informática. Programa de Pós-Graduação em Computação. Porto Alegre**, p. 14–181, 2007.

KAY, R. H.; KNAACK, L. Evaluating the learning in learning objects. **Open Learning**, Taylor & Francis, University of Ontario of Technology, Canada, v. 22, n. 1, p. 5–28, 2007.

LIU, T. C. et al. Applying wireless technologies to build a highly interactive learning environment. In: IEEE. **Wireless and Mobile Technologies in Education, 2002. Proceedings. IEEE International Workshop on**. Center for Teacher Education, National Central University, Taiwan, 2002. p. 63–70.

MATTAR, J. Interatividade e aprendizagem. **Educação a distância: o estado da arte**, São Paulo: Pearson Education do Brasil, p. 112–120, 2009.

MOUSQUER, T.; ROLIM, C. O. A utilização de dispositivos móveis como ferramenta pedagógica colaborativa na educação infantil. Santo Angelo, RS -Brasil, 2012.

MQLICKER. **What it is?** 2011. Acesso em: 13 de outubro de 2014. Disponível em: <http://www.mqlicker.com/product.html>.

SCHEELE, N. et al. Experiences with interactive lectures: Considerations from the perspective of educational psychology and computer science. In: INTERNATIONAL SOCIETY OF THE LEARNING SCIENCES. **Proceedings of th 2005 conference on Computer support for collaborative learning: learning 2005: the next 10 years!** Department of Computer Science, University of Mannheim. Mannheim, Germany, 2005. p. 547–556.

SCHON, D. et al. Mobilequiz–a lecture survey tool using smartphones and qr tags. **International Journal of Digital Information and Wireless Communications (IJDIWC)**, The Society of Digital Information and Wireless Communication, Department of Computer Science, University of Mannheim. Mannheim, Germany, v. 2, n. 3, p. 231–244, 2012.

SEVERINO, A. J. et al. **Metodologia do trabalho científico**. 21. ed. São Paulo, SP - Brasil: Cortez, 2000.

SOCRATIVE. **Our Story**. 2014. Acesso em: 13 de outubro de 2014. Disponível em: <http://www.socrative.com/about.php>.

STATISTA. **Share of mobile phone users that use a smartphone in Brazil from 2011 to 2017***. New York, United States, 2014. Acesso em: 3 de dezembro de 2014. Disponível em: <http://www.statista.com/statistics/257060/smartphone-user-penetration-in-brazil/>.

TAN, T.-H.; LIU, T.-Y. The mobile-based interactive learning environment (mobile) and a case study for assisting elementary school english learning. In: IEEE. **Advanced Learning Technologies, 2004. Proceedings. IEEE International Conference on**. National Taipei University of Technology. Taipei, 106, Taiwan, ROC, 2004. p. 530–534.

TRINDADE, F.; MANTAU, M. J.; BERKENBROCK, C. D. M. Desenvolvimento e avaliação de uma ferramenta móvel para controle nutricional. **Anais SULCOMP**, Departamento de Ciência da Computação. Joinville, SC – Brazil, v. 6, n. 1, 2013.

UNESCO. **UNESCO policy guidelines for mobile learning**. Julho 2014. 45 p. Acesso em: 03 de novembro de 2014. Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002277/227770por.pdf>.

VYGOTSKI, L. S. **A formação social da mente**. São Paulo - SP: Livraria Martins Fontes, 1989. V631 p.

WEBER, C.; PORTO, M. P.; SILVA, R. A. da. A importância dos eventos científicos na formação acadêmica: Estudantes de biblioteconomia aureliana lopes de lacerda. **Revista ACB: Biblioteconomia em Santa Catarina**, v. 13, n. 1, p. 130–144, 2008.